



Práctica 3

Medición de la relación entre la constante de Planck y la carga del electrón, h/e



Jorge Silva Moreno

Jordi Rodrigo Lozada Rivera

Instituto de Ciencias Físicas, Universidad Nacional Autónoma de México,
Cuernavaca, Morelos, México

Resumen

En esta práctica se determinó experimentalmente la relación entre la constante de Planck y la carga elemental, h/e , utilizando diodos emisores de luz (LED) de diferentes longitudes de onda. Para cada LED se midió el voltaje ánodo-cátodo correspondiente al umbral de emisión luminosa y, a partir de la longitud de onda nominal, se calculó la frecuencia de la radiación emitida, permitiendo estimar la relación h/e como $h/e = (3.992 \pm 0.059) \times 10^{-15}$ V s, con un error relativo de 3.47 % respecto al valor aceptado.

El espectro de emisión de ocho LED se registró mediante un espectrómetro óptico, obteniendo la intensidad luminosa en función de la longitud de onda. Para cada LED, la longitud de onda característica, $\lambda_{\text{máx}}$, se identificó como aquella correspondiente al máximo de intensidad medido.

Palabras clave: Efecto fotoeléctrico, LED, constante de Planck, carga del electrón.

1. Introducción

El efecto fotoeléctrico constituye uno de los experimentos fundamentales de la física moderna, pues demuestra que la energía de la luz está cuantizada en fotones de energía $E = h\nu$, donde h es la constante de Planck y ν la frecuencia de la radiación. La explicación propuesta por Albert Einstein en 1905 permitió interpretar diversos fenómenos que no podían describirse mediante la teoría clásica del electromagnetismo y representó uno de los primeros evidencias de la naturaleza cuántica de la luz.

Un diodo emisor de luz (LED) funciona mediante la recombinación de electrones y huecos en un material semiconductor. Durante este proceso se emiten fotones cuya energía está relacionada con la diferencia de energía entre las bandas del material. Como primera aproximación puede considerarse que la energía adquirida por un electrón al atravesar la unión del diodo es igual a la energía del fotón emitido,

$$eV = h\nu,$$

donde e es la carga elemental y V es el voltaje umbral del LED. Esta expresión predice una relación lineal entre la frecuencia de la luz emitida y el voltaje aplicado, cuya pendiente corresponde a e/h .

En esta práctica se utilizaron LEDs de diferentes longitudes de onda para medir su voltaje de umbral y construir la gráfica de frecuencia contra voltaje. Mediante un ajuste lineal se obtuvo una estimación experimental de la relación h/e , comparándola posteriormente con el valor aceptado y evaluando el error porcentual del método.

2. Metodología

La práctica tuvo como objetivo determinar experimentalmente la relación entre la constante de Planck y la carga elemental, h/e , a partir del efecto fotoeléctrico observado en diodos emisores de luz, LED, de distintas longitudes de onda. Para ello se midió el voltaje ánodo-cátodo, V_{A-K} , asociado al encendido de cada LED cuando la corriente que circulaba por él alcanzaba un valor de umbral del orden de algunos microamperes.

Se conectó la fuente de voltaje variable de corriente directa en serie con una resistencia de 8.2 k Ω , un microamperímetro y el LED bajo estudio. El voltímetro se conectó en paralelo con el LED. Se estudiaron 8 LEDs de distinto color: Infrarrojo, Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul, Violeta y Ultravioleta, los ocho LEDs estuvieron en una sola tablilla dentro de una cámara oscura, dentro de la cámara oscura, frente al LED estudiado, se colocó también un detector CCD lineal Thorlabs LC1-USB con rango espectral de 400-1000 nm.

Después de realizar el montaje, se aumentó el voltaje de la fuente hasta observar un aumento de la intensidad de la luz detectada por la CCD, en este caso, se registraron simultáneamente la corriente I_{A-K} y el voltaje ánodo-cátodo V_{A-K} . Este procedimiento se repitió para cada uno de los ocho LEDs disponibles.

Cada LED emitía luz con una longitud de onda característica λ . A partir de dicha longitud de onda se calculó la frecuencia correspondiente mediante

$$\nu = \frac{c}{\lambda} \quad (1)$$

donde c es la velocidad de la luz en el vacío. Bajo la aproximación de que la energía eléctrica entregada a los portadores de carga se transforma en energía luminosa emitida por el LED, se consideró la relación

$$eV_{A-K} = h\nu \quad (2)$$

De esta expresión se obtiene

$$\nu = \frac{e}{h} V_{A-K} \quad (3)$$

por lo que la pendiente de la gráfica de ν en función de V_{A-K} corresponde a e/h . En consecuencia, el inverso de dicha pendiente proporciona una estimación experimental de la razón h/e . Con el conjunto de datos obtenidos se construyó una gráfica de ν en función de V_{A-K} y se realizó un ajuste lineal de la forma

$$\nu = mV_{A-K} + b \quad (4)$$

donde m es la pendiente de la recta y b la ordenada al origen. Idealmente, de acuerdo con el modelo empleado, se espera que b sea pequeño en comparación con el término lineal dominante. Finalmente, a partir de la pendiente experimental se calculó la relación

$$\frac{h}{e} = \frac{1}{m} \quad (5)$$

Se estudió el espectro de emisión de ocho diodos emisores de luz (LED): infrarrojo, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta y ultravioleta. Cada LED se encendió individualmente y se colocó frente a la entrada de un espectrómetro óptico. Para cada fuente se registró la intensidad luminosa en función de la longitud de onda en nano-metros.

La longitud de onda del LED, denotada por $\lambda_{\text{máx}}$, se tomó como la longitud de onda correspondiente al dato experimental con la mayor intensidad. Para estimar el ancho espectral se empleó el ancho completo a media altura. Considerando que la intensidad de fondo podía aproximarse como cero, el nivel de media altura se definió como

$$I_{1/2} = \frac{I_{\text{máx}}}{2}. \quad (6)$$

Se determinaron las longitudes de onda λ_L y λ_R para las cuales la intensidad alcanzó la mitad del máximo, a la izquierda y a la derecha del pico, respectivamente. Debido a que el valor $I_{\text{máx}}/2$ no necesariamente coincidió exactamente con uno de los puntos experimentales, las posiciones de los cruces se calcularon mediante interpolación lineal entre los dos puntos consecutivos que encerraban dicho nivel. Para dos puntos (λ_i, I_i) y (λ_{i+1}, I_{i+1}) , la longitud de onda correspondiente a la media altura se calculó mediante

$$\lambda_{1/2} = \lambda_i + \frac{I_{\text{máx}}/2 - I_i}{I_{i+1} - I_i} (\lambda_{i+1} - \lambda_i). \quad (7)$$

Una vez obtenidos ambos cruces, el ancho completo a media altura se calculó como

$$\text{FWHM} = \lambda_R - \lambda_L. \quad (8)$$

De acuerdo con el criterio adoptado para este experimento, la incertidumbre asociada con la longitud de onda del LED se tomó como el semi-ancho a media altura:

$$\Delta\lambda = \frac{\text{FWHM}}{2} = \frac{\lambda_R - \lambda_L}{2}. \quad (9)$$

Finalmente, las longitudes de onda se reportaron en la forma

$$\lambda_{\text{LED}} = \lambda_{\text{máx}} \pm \Delta\lambda. \quad (10)$$

Debe señalarse que esta cantidad representa principalmente la anchura espectral de la emisión del LED y se utilizó como una estimación operacional de la incertidumbre de la longitud de onda, de acuerdo con el criterio establecido para la práctica.

““

3. Resultados

Tabla 1. Mediciones de voltaje ánodo-cátodo V_{AK} y corriente en el diodo para distintos LED. La columna $\pm$ corresponde a la incertidumbre de V_{AK} .

Color	λ (nm)	ν (THz)	V_{AK} (V)	$\pm$ (V)	I_{diodo}
Infrarrojo	940	318.928	0.89	0.01712	$< 0.1 \mu\text{A}$
Rojo	635	472.114	1.47	0.02176	$< 0.1 \mu\text{A}$
Naranja	595	503.853	1.46	0.02168	$< 0.1 \mu\text{A}$
Amarillo	585	512.466	1.61	0.02288	$< 0.1 \mu\text{A}$
Verde	525	571.033	1.89	0.02512	$< 0.1 \mu\text{A}$
Azul	465	644.715	2.14	0.02712	$< 0.1 \mu\text{A}$
Violeta	400	749.481	2.65	0.03120	$6.0 \mu\text{A}$
Ultravioleta	390	768.699	2.66	0.03128	$6.0 \mu\text{A}$

Tabla 2. Resultados del ajuste lineal para la determinación de h/e .

Magnitud	Valor
m	$(3.992\,077 \times 10^{-3} \pm 5.919\,259 \times 10^{-5}) \text{ V THz}^{-1}$
b	$(-0.423\,56 \pm 0.031\,50) \text{ V}$
R^2	0.990 89
$(h/e)_{\text{exp}}$	$(3.992\,08 \times 10^{-15} \pm 5.919\,26 \times 10^{-17}) \text{ V s}$
$(h/e)_{\text{aceptado}}$	$4.135\,668 \times 10^{-15} \text{ V s}$
$E\%$	-3.47 %

Tabla 3. Longitud de onda correspondiente al máximo de intensidad y ancho espectral de los LED estudiados.

LED	$\lambda_{\text{máx}}$ (nm)	$\Delta\lambda$ (nm)
Infrarrojo	591.5	6.0
Rojo	631.6	6.2
Naranja	613.0	5.4
Amarillo	591.1	6.8
Verde	527.4	12.4
Azul	467.8	9.6
Violeta	399.5	6.3
Ultravioleta	399.5	6.2

indicando que el modelo empleado describe adecuadamente el comportamiento experimental.

A partir de la pendiente del ajuste se obtuvo

$$\left(\frac{h}{e}\right)_{\text{exp}} = (3.992 \pm 0.059) \times 10^{-15} \text{ V s},$$

valor que difiere únicamente un 3.47 % del valor aceptado $4.135668 \times 10^{-15} \text{ V s}$. Esta diferencia resulta razonable para un experimento de laboratorio y confirma que el procedimiento permite estimar adecuadamente la relación entre ambas constantes fundamentales.

Las principales fuentes de incertidumbre provienen de la determinación del voltaje umbral de cada LED, la dispersión de las longitudes de onda nominales proporcionadas por el fabricante, la resolución de los instrumentos de medición y la aproximación de considerar que toda la energía eléctrica suministrada se transforma en energía luminosa. En realidad, parte de la energía se disipa como calor dentro del semiconductor, lo cual introduce una desviación sistemática respecto al modelo ideal.

En el caso del LED infrarrojo se obtuvo un máximo de intensidad en $\lambda_{\text{máx}} = 591.5 \text{ nm}$, valor que corresponde a la región visible del espectro y no a la emisión infrarroja esperada. Esta discrepancia puede atribuirse a las limitaciones del intervalo espectral y de la sensibilidad del espectrómetro. Si la longitud de onda nominal del LED se encuentra alrededor de 940 nm , su máximo de emisión queda fuera del intervalo registrado, cuyo límite superior fue aproximadamente 904 nm . Además, la sensibilidad del detector suele disminuir cerca de los extremos de su intervalo de operación. En consecuencia, al no registrarse el pico principal del LED, el algoritmo de análisis identificó como máximo una señal secundaria en la región visible, posiblemente debida a luz ambiental, ruido instrumental o emisión espuria. Por esta razón, el valor obtenido no se consideró una medición representativa de la longitud de onda del LED infrarrojo.

4. Discusión y Conclusión

Los resultados obtenidos muestran una relación aproximadamente lineal entre la frecuencia de emisión de los LEDs y el voltaje ánodo-cátodo medido en el umbral de conducción. El ajuste lineal presentó un coeficiente de determinación $R^2 = 0.99089$,

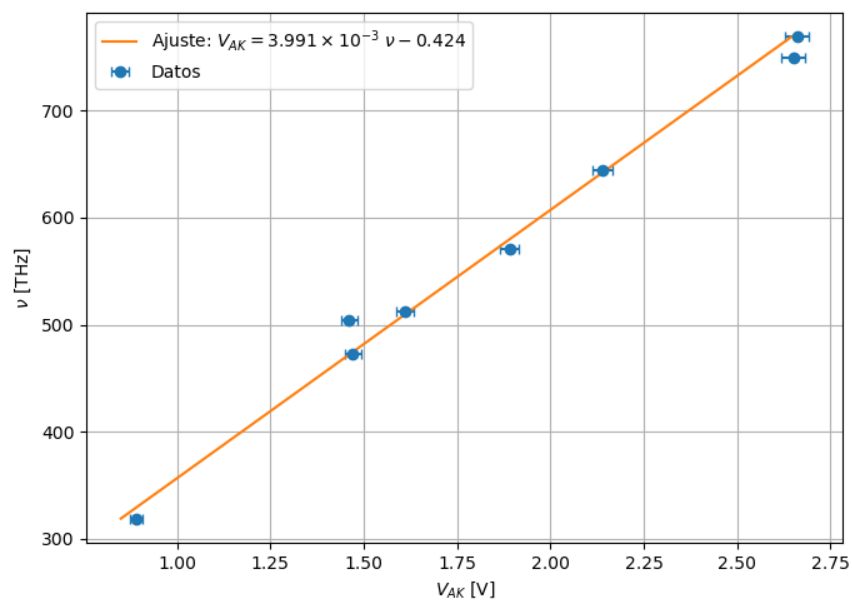


Figura 1. Frecuencia ν contra voltaje V_{A-K} y el ajuste lineal.